Registro de revisiones

Registro de hallazgos, su severidad y su resolución. Severidades definidas en `LIBRO_DE_ESTILO.md`, sección 17.

Revisión R-0001 · Auditoría de prerrequisitos y cobertura del plan · 2026-10-15

Auditoría del plan editorial previa a la Fase 1, realizada razonando sobre los índices por capítulo (sin herramientas automáticas). Aprobada por la dirección editorial.

Hallazgos críticos

ID	Hallazgo	Resolución	Estado
C-01	L2 definía *e* como límite sin fundamento de completitud; el capítulo de exponenciales precedía al de convergencia	Axioma del supremo en L1 c. 7; teorema del binomio en L1 c. 10; L2 reordenado (sucesiones c. 6, convergencia y *e* c. 7, exponenciales c. 8)	Resuelto en el plan
C-02	L4 construía la exponencial en c. 6, antes de la integral, sin método definido y con riesgo de circularidad	Construcción trasladada a L4 c. 10, mediante $\ln x = \int_1^x dt/t$	Resuelto en el plan
C-03	Ciclo L7–L8: la frontera media-varianza de L7 c. 11 requería varianzas de L8	L7 c. 11 se limita al problema cuadrático con matriz dada; Markowitz en L10 c. 6	Resuelto en el plan
C-04	L8 citaba L7 c. 7 para integrales múltiples, que están en L7 c. 10	Referencia corregida	Resuelto en el plan
C-05	L12 c. 11 (diferencias finitas para EDP) requería L15	Eliminado de L12; el tema queda en L15 c. 9	Resuelto en el plan
C-06	L12 c. 2 usaba la volatilidad implícita, que requiere L19	Reemplazada por TIR y rendimiento de bonos	Resuelto en el plan
C-07	L13 c. 8 requería un TCL para arreglos triangulares y un pago no acotado	TCL de Lindeberg para arreglos triangulares en L8 c. 11; límite para la opción de venta y paridad put-call	Resuelto en el plan
C-08	L6 c. 11 y c. 13 usaban probabilidad	Covarianza muestral como objeto descriptivo; cadenas de Markov trasladadas a L8	Resuelto en el plan
C-09	L10 tenía contenido empírico sin declarar L9	L9 declarado como requisito	Resuelto en el plan
C-10	L15 usaba la teoría L^2 completa, que requiere L16	Restricción a resultados de Riemann; resto admitido (RA-10)	Resuelto en el plan
C-11	L3 no declaraba L2	Declarado	Resuelto en el plan

ID	Hallazgo	Resolución	Estado
C-12	L5 declaraba L4 solo para c. 9–10; también lo requieren c. 4 y c. 6	Declarado L4 para el libro; ruta temprana opcional documentada	Resuelto en el plan
C-13	L23 no declaraba L17 ni L19	Declarados (L19 solo para el caso de opciones)	Resuelto en el plan

Hallazgos importantes

ID	Hallazgo	Resolución	Estado
I-01	KKT sin teorema de separación disponible	Separación y lema de Farkas en L7 c. 7	Resuelto en el plan
I-02	Función implícita sin punto fijo disponible antes de L11	Contracciones en R^n en L7 c. 8	Resuelto en el plan
I-03	Faltaba la forma de Jordan para L15	L6 c. 9	Resuelto en el plan
I-04	Faltaban el método delta, la función Gamma y la integral gaussiana	L9 c. 4; L4 c. 11; L7 c. 10	Resuelto en el plan
I-05	Lagunas de cobertura: cadenas de Markov finitas, Hoeffding, programación dinámica, MGM, filtro de Kalman, funciones características rigurosas, cambio de numerario, Itô con saltos, ecuación prospectiva de Kolmogorov, MCMC, bootstrap dependiente, estudios de eventos, estados contables	Capítulos y secciones nuevos según `PLAN_EDITORIAL.md`	Resuelto en el plan

Hallazgos menores

ID	Hallazgo	Resolución	Estado
M-01	L11 c. 10 anticipaba el movimiento browniano como dependencia	Queda como comentario, sin dependencia	Resuelto en el plan
M-02	Requisitos incompletos en L22	Completados	Resuelto en el plan

Revisión R-0002 · Ajustes al incorporar la auditoría en el plan escrito · 2026-10-15

Al redactar `PLAN_EDITORIAL.md` (entrega 1a), la ubicación de algunos capítulos nuevos se fijó de forma distinta a la indicada en la propuesta aprobada. Ningún ajuste cambia el contenido aprobado. Aprobados por la dirección editorial el 2026-10-16.

ID	Ajuste	Motivo
A-01	L8: el capítulo nuevo de paseos aleatorios y cadenas de Markov es el c. 14	Conserva la numeración citada (TCL en c. 11) y no necesita el TCL
A-02	L9: densidades por núcleos y estimación robusta se agrupan con la estadística multivariante en el c. 13 nuevo, no como secciones de c. 4 y c. 12; el problema de estimar rendimientos esperados pasa a c. 14	Agrupación temática más coherente; el método delta sigue en c. 4
A-03	L10: el capítulo nuevo de estados contables es el c. 13	Conserva la numeración citada (Markowitz c. 6, arbitraje c. 8)
A-04	L12: programación dinámica ocupa el c. 11, en lugar de las diferencias finitas eliminadas	Previsto en la propuesta
A-05	L14: MGM es el c. 13, el contraste de modelos de valoración pasa a c. 14 y el filtro de Kalman es el c. 15	El contraste de modelos usa el MGM
A-06	L16: las funciones características pasan a c. 8; esperanza condicional c. 9; martingalas c. 10–11; cambio de medida c. 12	La convergencia en distribución sigue lógicamente a la ley fuerte. El piloto avanzado alternativo pasa a ser L16 c. 9
A-07	L19: cambio de numerario es el c. 4; los capítulos siguientes se desplazan una posición (métodos numéricos pasa a c. 9)	Debe preceder a las griegas y a los modelos de tasas
A-08	L20: estudios de eventos es el c. 4; purga y embargo pasa a c. 7	Metodología antes del diseño de backtests
A-09	L23: el caso de opciones es el c. 5 (la propuesta lo llamaba «caso 4»)	Corrección de numeración

Revisión R-0003 · Índices detallados de L1–L8 · 2026-10-16

Hallazgos surgidos al redactar los índices por sección de L1 a L8 (entrega 1b) y al ejecutar `herramientas/verificar_indices.py`, que comprueba la existencia y el orden de todos los prerrequisitos citados. Resultado final del verificador: 8 libros, 102 capítulos, 0 errores, 1 aviso esperado (L4 c. 13 depende de la sección opcional L4 §9.8 para cerrar RA-22).

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-01	Importante	La exponencial de matrices figuraba en L6 c. 9 y en L15 c. 2; en L6 requería series (L4), que no es requisito de L6	Ajuste A-10: se estudia solo en L15 c. 2; L6 c. 9 desarrolla la forma de Jordan, las potencias de matrices y Cayley-Hamilton	Resuelto
H-02	Importante	La desigualdad de Hoeffding estaba en L8 c. 6, pero trata sumas de variables independientes, que se definen en L8 c. 7	Ajuste A-11: pasa a L8 c. 10, junto con el lema de Slutsky	Resuelto

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-03	Importante	L7 c. 3 usa sensibilidades a tasas cero de L5 sin que L5 figurara como aplicación de L7 (detectado por el verificador)	L5 agregado en la columna «Aplicación» de L7 en el plan	Resuelto
H-04	Importante	La ruta temprana de L5 incluía el capítulo 8, que depende del capítulo 6, que usa L4	Ruta temprana corregida: capítulos 1–3, 5 y 7	Resuelto
H-05	Importante	Siete resultados usados en L1–L8 no estaban registrados: medida de ángulos y trigonometría geométrica, regla de Descartes, existencia de espacios de probabilidad, geometría euclídea elemental, esperanza de funciones en el caso continuo general, Berry-Esseen, leyes estables	Registrados como RA-22 a RA-28 con ubicación de uso y de demostración	Resuelto
H-06	Menor	RA-01 (raíces n-ésimas) puede demostrarse en L1	Demostración en L1 §8.4* (opcional) y de nuevo en L4 §3.7; RA-01 deja de ser admitido	Resuelto
H-07	Menor	La desigualdad de Bernoulli estaba prevista en L1 c. 4, antes de los números reales	Trasladada a L1 §8.7, donde además motiva la comparación entre interés simple y compuesto	Resuelto
H-08	Menor	L1 c. 6 a c. 13 usan cálculos con Python antes de L1 c. 14	Apéndice A de L1: Python como calculadora, utilizable desde el capítulo 6	Resuelto
H-09	Menor	La notación O(·) aparece en L3 §5.3, antes de L4	Corregida la primera aparición en `NOTACION.md`	Resuelto
H-10	Menor	La integral gaussiana dependía del cambio de variables general (admitido)	L7 §10.6 la demuestra con Fubini y una sustitución en una variable	Resuelto

Ajustes A-10 y A-11 aprobados por la dirección editorial el 2026-10-16, junto con la entrega 1b.

Revisión R-0004 · Índices detallados de L9–L16 · 2026-10-16

Hallazgos surgidos al redactar los índices por sección de L9 a L16 (entrega 1c). Resultado final de `herramientas/verificar_indices.py` sobre L1–L16: 16 libros, 196 capítulos, 0 errores, 1 aviso esperado (el mismo de R-0003).

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-11	Importante	RA-10 admitía toda la teoría L^2 de Fourier en L15, aunque la identidad de Parseval para funciones integrables según Riemann puede demostrarse con las herramientas de L11	L15 §6.4–6.5 demuestran Fejér y Parseval; solo se admite el teorema de Riesz-Fischer, que L16 §4.3 demuestra; descripción de L15 c. 6 actualizada en el plan	Resuelto
H-12	Importante	RA-08 (cambio de variables general) quedaba como referencia externa	L16 §5.5* lo demuestra (sección opcional); RA-08 queda cerrado en la obra	Resuelto
H-13	Importante	L16 c. 12 usa el arbitraje en un período de L10 sin que L10 figurara como aplicación de L16	L10 agregado a la columna «Aplicación» de L16 en el plan	Resuelto
H-14	Importante	Dieciséis resultados usados en L9–L15 no estaban registrados (teoría asintótica de datos dependientes, bootstrap, BFGS, Koksma-Hlawka, Lax, Runge-Kutta y otros)	Registrados como RA-29 a RA-44; en cada caso se demuestra la versión accesible (un parámetro, caso bivariado, condiciones simplificadas) cuando existe	Resuelto
H-15	Menor	L13 declaraba L3 como requisito sin que ningún capítulo lo citara (detectado por el verificador)	L13 c. 5 cita L3 c. 6, que usa en su sección de implementación con pruebas	Resuelto
H-16	Menor	La función continua no derivable en ningún punto estaba prevista en L11 c. 5, pero su demostración usa convergencia uniforme (L11 c. 7)	Trasladada a L11 §7.7*	Resuelto
H-17	Menor	La completitud de ℓ^p para p general requiere Hölder y Minkowski, que están en L11 c. 9	L11 §8.2 trata p = 1, 2, ∞; el caso general está en L11 §9.4	Resuelto

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-18	Menor	La inferencia estadística sobre parámetros calibrados requiere L9, que no es requisito de L12	L12 c. 8 se limita a los aspectos numéricos; la inferencia se trata en L14 y L19 c. 12	Resuelto
H-19	Menor	La convergencia de las soluciones en serie de la ecuación del calor (L15 c. 5) precedía a la teoría de Fourier (L15 c. 6)	L15 §5.4 la justifica para coeficientes absolutamente sumables mediante el criterio M (L11 §7.5)	Resuelto
H-20	Menor	La demostración de Bernstein del teorema de aproximación de Weierstrass usa probabilidad (L8), que no es requisito de L11	L11 §7.6 usa núcleos de Landau	Resuelto

Sin ajustes de numeración respecto del plan aprobado.

Revisión R-0005 · Índices detallados de L17–L23 · 2026-10-16

Hallazgos surgidos al redactar los índices por sección de L17 a L23 (entrega 1d). Resultado final de `herramientas/verificar_indices.py` sobre toda la colección: 23 libros, 277 capítulos (igual al plan), 0 errores, 1 aviso esperado (el de R-0003).

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-21	Importante	Dieciséis resultados usados en L17–L23 no estaban registrados (consistencia de Ledoit-Wolf, Marchenko-Pastur, elicitabilidad del ES, estimador de Hill, Donsker, propiedad de Markov de las EDE, regularidad en Feynman-Kac, órdenes de Euler-Maruyama y Milstein, teoremas fundamentales en tiempo continuo, Longstaff-Schwartz, condición de Feller, dualidad de la súper replicación, validez del *reality check*, cotas VC, aproximación universal, convergencia de Metropolis-Hastings)	Registrados como RA-45 a RA-60; en cada caso se demuestra la versión accesible cuando existe	Resuelto

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-22	Importante	L17 c. 2 usa el teorema de James-Stein, que estaba en una sección opcional de L9 (detectado por el verificador)	L9 §14.4 pasa a ser obligatoria	Resuelto
H-23	Importante	Los métodos de núcleo (L21 c. 7) requerían espacios de Hilbert generales (L11), que no están en la clausura de requisitos de L21	L21 c. 7 se desarrolla en espacios de características de dimensión finita con L6 y L7; el capítulo sigue siendo opcional	Resuelto
H-24	Menor	La explicación de por qué la integral de Stieltjes no sirve para el browniano (L18 §5.1) citaba la sección opcional L11 §10.3	La referencia pasa a L11 c. 10; el resultado de la sección opcional se presenta como complemento	Resuelto
H-25	Menor	La convención del nivel α del VaR estaba pendiente	Fijada en L17 §6.2: pérdida L, α nivel de confianza; actualizada en `NOTACION.md`	Resuelto
H-26	Menor	La propiedad fuerte de Markov del browniano y la ley 0-1 de Blumenthal parecían requerir referencia externa	Se demuestran en L18 §4.1 y L18 §4.3	Resuelto
H-27	Menor	El caso de opciones de L23 depende de L19, que no es requisito de L23	Se declara como aplicación (L23 c. 5) y la ficha del libro indica que el capítulo puede omitirse	Resuelto
H-28	Menor	Algunas fórmulas prácticas de L19 (error de cobertura discreta, ajuste de Leland) no son teoremas	Se presentan como aproximaciones con derivación heurística y verificación por simulación	Resuelto

Sin ajustes de numeración respecto del plan aprobado.

Revisión R-0006 · Bibliografía, fuentes de datos y auditoría de coherencia de la Fase 1 · 2026-10-16

Entrega 1e. El informe completo está en `editorial/auditoria_fase1.md`. Resultado de `herramientas/verificar_indices.py`: 23 libros, 277 capítulos, 0 errores, 5 avisos (el de R-0003 y cuatro libros cuya suma de capítulos queda por debajo del extremo inferior del plan; véase la sección 5 de la auditoría). Resultado de `herramientas/bib_a_md.py`: 178 entradas (145 verificadas, 33 parciales), sin claves duplicadas, y los 48 resultados admitidos con referencia externa tienen referencia.

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-29	Menor	La extensión de la ficha de cada libro no derivaba de una regla (diferencias de 6 a 78 páginas respecto de la suma de capítulos)	Regla única y comprobación automática 6 del verificador; 23 fichas recalculadas	Resuelto
H-30	Importante	Los términos de FRED prohíben usar sus datos para entrenar sistemas de aprendizaje automático	FRED excluida de L21 y de L23 c. 6; registrado en `fuentes_de_datos.md`	Resuelto
H-31	Importante	Las réplicas de L23 c. 2 y c. 3 requieren datos comerciales de acciones individuales	Propuesta: carteras y factores de French y datos sintéticos para la construcción. Los índices no se modifican hasta la decisión D-05	Pendiente de decisión
H-32	Importante	No hay fuente gratuita y con licencia verificable de datos de opciones para L23 c. 5	Propuesta: datos sintéticos de un modelo calibrado; ajustar el título del capítulo. Pendiente de D-05	Pendiente de decisión
H-33	Menor	Tres artículos citados tienen correcciones publicadas y uno tiene un vacío de demostración señalado en la literatura	Registrados en las notas de `atlas.bib`; se citarán junto con el original	Resuelto
H-34	Menor	33 entradas bibliográficas no pudieron verificarse por completo por las restricciones de red	Marcadas como parciales, con la causa; resolución antes de la composición (D-06)	Abierto
H-35	Menor	En el campo `uso` de la bibliografía, 60 entradas apuntaban a capítulos no idóneos	Reasignadas tras revisar los títulos de capítulo de los índices	Resuelto

Ajuste de los índices: la extensión de la ficha de los 23 libros se recalculó con la regla de H-29. No cambian capítulos, secciones ni prerrequisitos.

Pendientes de verificación

Las tres verificaciones abiertas en la Fase 1a se resolvieron en R-0006 (detalle en `editorial/auditoria_fase1.md`, sección 6).

ID	Asunto	Situación
V-01	Normas sobre separador de millares (espacio, sin separador en cuatro cifras)	Resuelta (2026-10-16): el *Diccionario panhispánico de dudas*, entrada «números», admite el espacio y lo considera opcional en cuatro cifras. La convención de la obra es conforme
V-02	Espacio entre cifra y %	Resuelta (2026-10-16): *Diccionario panhispánico de dudas*, entrada «porcentajes», y *Libro de estilo de la lengua española*
V-03	Sintaxis de entornos y referencias cruzadas de Quarto	Resuelta en cuanto a sintaxis (2026-10-16): documentación oficial de referencias cruzadas de Quarto. El comportamiento en PDF se probará en la Fase 2